تأثير تغيرات الملوحة الاستوائية على توازن الأسموزية والبقاء لليرقات

د. سارة ن. الخطيب، أ.د. عمر ف. الشامي، د. ليلى ر. منصور، م. يوسف ك. العطار
قسم علوم البحار، كلية العلوم الطبيعية، جامعة الساحل الشرقي، مدينة المرجان، ص.ب ٤٢١٧، المرجان ٨٠٠٥٦

تاريخ الاستلام: ١٤ مارس ٢٠٢٣ | تاريخ القبول: ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ | تاريخ النشر: ٣ أغسطس ٢٠٢٣

الملخص

تتناول هذه الدراسة تأثير تغيرات الملوحة الاستوائية على توازن الأسموزية والبقاء لليرقات. أجريت التجارب في مختبر الأحياء البحرية بجامعة الساحل الشرقي خلال صيف ٢٠٢٢ وشتاء ٢٠٢٣، حيث عُرّضت يرقات ثلاثة أنواع من الأسماك الاستوائية لمستويات ملوحة تراوحت بين ٢٠ و٤٥ جزءًا في الألف. أظهرت النتائج أن الانخفاض المفاجئ في الملوحة أدى إلى زيادة معدل الوفيات بنسبة ٣٤٪ خلال ٤٨ ساعة، بينما كان التكيف التدريجي أكثر فاعلية في الحفاظ على التوازن الأسموزي. كما لوحظ أن اليرقات التي نشأت في بيئات متقلبة الملوحة كانت أكثر مقاومة للصدمات الأسموزية مقارنة بتلك التي نشأت في بيئات مستقرة. تشير هذه النتائج إلى أن التغيرات المناخية المتوقعة في المنطقة قد تهدد بشكل كبير نجاح تجنيد الأسماك الاستوائية.

١. المقدمة والخلفية العلمية

تُعد المناطق الاستوائية من أكثر البيئات البحرية تنوعًا بيولوجيًا على وجه الأرض، حيث تحتضن ما يقرب من ٣٠٪ من جميع أنواع الأسماك المعروفة. وتعتمد دورة حياة معظم هذه الأنواع على مرحلة يرقية تقضيها في المياه الساحلية الضحلة قبل أن تنتقل إلى البيئات المرجانية. وخلال هذه المرحلة الحرجة، تكون اليرقات عرضة لتقلبات كبيرة في الملوحة بسبب الأمطار الموسمية وتدفقات المياه العذبة من الأنهار. وقد أشار تقرير الهيئة الدولية للمناخ البحري لعام ٢٠٢١ إلى أن هذه التقلبات من المتوقع أن تزداد حدتها وتكرارها خلال العقود القادمة.

وعلى الرغم من أهمية هذه المرحلة، فإن فهمنا لكيفية استجابة اليرقات لتغيرات الملوحة لا يزال محدودًا. فمعظم الدراسات السابقة ركزت على البالغين أو على مستويات ملوحة ثابتة، بينما تتعرض اليرقات في الطبيعة لتغيرات يومية وموسمية معقدة. وتهدف هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة المعرفية من خلال تجارب مختبرية تحاكي الظروف الطبيعية، وتقيس ليس فقط معدل البقاء، بل أيضًا التوازن الأسموزي والقدرة على التكيف.

٢. المواد والطرق

٢.١ جمع اليرقات وتربيتها

تم جمع يرقات ثلاثة أنواع من الأسماك الاستوائية: الأنثياس الذهبي (Anthias aurulentus)، والدوتي الأزرق (Chromis caerulea)، والبلطي الشوكي (Acanthurus spinosus) خلال الفترة من مايو إلى أغسطس ٢٠٢٢. وقد جُمعت اليرقات باستخدام شباك دقيقة الفتحة (٥٠ ميكرومترًا) من المياه السطحية على بعد ٢ إلى ٥ كيلومترات من الشاطئ. وبعد الفرز الأولي، نُقلت اليرقات إلى المختبر في حاويات معزولة حرارياً، حيث وُضعت في أحواض تربية بسعة ٥٠ لترًا بملوحة ٣٥ جزءًا في الألف ودرجة حرارة ٢٨ ± ١ °م.

٢.٢ تصميم تجارب الملوحة

صُممت التجارب لتشمل ثلاث معاملات رئيسية: الثبات، والانخفاض المفاجئ، والتكيف التدريجي. في معاملة الثبات، حُفظت اليرقات عند ٣٥ جزءًا في الألف طوال فترة التجربة. أما في معاملة الانخفاض المفاجئ، فقد نُقلت اليرقات مباشرة من ٣٥ إلى ٢٠ جزءًا في الألف. وفي معاملة التكيف التدريجي، خُفضت الملوحة بمعدل ٣ أجزاء في الألف يوميًا حتى وصلت إلى ٢٠ جزءًا في الألف، ثم حُفظت عند هذا المستوى. وقد كُررت كل معاملة ثلاث مرات، وشمل كل تكرار ٢٠٠ يرقة.

٢.٣ قياس التوازن الأسموزي

قُيس التوازن الأسموزي عن طريق تحديد تركيز الصوديوم في دم اليرقات باستخدام مقياس الفوتومتر اللهبي. وقد أُخذت عينات الدم بعد ٢٤ و٤٨ و٧٢ ساعة من بدء التجربة. وتم تحديد معدل البقاء عن طريق إحصاء اليرقات الحية والميتة كل ٦ ساعات. وقد حُللت البيانات باستخدام تحليل التباين الأحادي (ANOVA) واختبار توكي للمقارنات المتعددة، عند مستوى دلالة ٠.٠٥.

٣. النتائج

٣.١ معدل البقاء

أظهرت النتائج أن معدل البقاء بعد ٤٨ ساعة كان ٩٢٪ في معاملة الثبات، و٦١٪ في معاملة التكيف التدريجي، و٥٨٪ في معاملة الانخفاض المفاجئ. وبعد ٧٢ ساعة، انخفض معدل البقاء في معاملة الانخفاض المفاجئ إلى ٤١٪، بينما حافظت معاملة التكيف التدريجي على ٥٦٪. وتشير هذه الأرقام إلى أن التكيف التدريجي يقلل من الأثر السلبي للصدمة الأسموزية بنسبة تقارب ٣٠٪.

٣.٢ التوازن الأسموزي

المعاملة	تركيز الصوديوم (مليمول/لتر)	الانحراف المعياري
الثبات	١٦٢.٤	٣.١
الانخفاض المفاجئ	١٤٨.٧	٥.٦
التكيف التدريجي	١٥٩.٢	٤.٠

٣.٣ النمو

المعاملة	طول اليرقة بعد ٧٢ ساعة (مم)	الزيادة (مم)
الثبات	٤.٨٢	٠.٦٤
الانخفاض المفاجئ	٤.٣١	٠.١٣
التكيف التدريجي	٤.٦٠	٠.٤٢

٤. المناقشة

تؤكد النتائج أن اليرقات تمتلك قدرة ملحوظة على التكيف مع تغيرات الملوحة، شريطة أن تحدث هذه التغيرات بشكل تدريجي. وهذا يتفق مع ما وجده الباحثون في مناطق أخرى من أن المرحلة اليرقية تتمتع بمرونة فسيولوجية أكبر من البالغين. ومع ذلك، فإن هذه المرونة لها حدود، كما يتضح من الانخفاض الكبير في البقاء في معاملة الانخفاض المفاجئ.

٥. الخاتمة

تشير هذه الدراسة إلى أن التغيرات المناخية المتوقعة في الملوحة الاستوائية قد تؤثر بشكل كبير على نجاح تجنيد الأسماك. ويوصي الباحثون بإدراج هذه النتائج في نماذج إدارة مصايد الأسماك، وبإجراء دراسات مماثلة على أنواع أخرى وفي بيئات طبيعية.

٦. المراجع

١. الهيئة الدولية للمناخ البحري. (٢٠٢١). تقرير التغيرات المناخية في المناطق الاستوائية. جنيف: منشورات الهيئة.

٢. منصور، ل. ر. (٢٠١٩). فسيولوجيا اليرقات في البيئات المتقلبة. مجلة علوم البحار الحيوية، ١٢(٣)، ٢١٠-٢٢٥.

٣. العطار، ي. ك. (٢٠٢٠). أساليب قياس التوازن الأسموزي في الأسماك. دليل المختبر، ط٢. المرجان: مطبعة الساحل.

٧. الشكر والتقدير

تتقدم الدراسة بالشكر لطاقم سفينة البحث "الريف" على مساعدتهم في جمع العينات، ولمنحة البحث رقم ٢٠٢٢/٠٤٧ من صندوق دعم البحث العلمي.

٨. معلومات المؤلفين

د. سارة ن. الخطيب: تصميم التجارب، التحليل الإحصائي، كتابة المسودة الأولى.
أ.د. عمر ف. الشامي: الإشراف على المشروع، مراجعة المخطوطة.
د. ليلى ر. منصور: قياس التوازن الأسموزي، تحليل البيانات.
م. يوسف ك. العطار: تربية اليرقات، جمع العينات.

٩. تضارب المصالح

لا يوجد تضارب في المصالح.

١٠. توفر البيانات

البيانات الخام متاحة من المؤلف المراسل عند الطلب.

١١. معلومات النشر

نُشرت هذه الدراسة في مجلة علوم البحار الحيوية، المجلد ١٢، العدد ٣، الصفحات ٢١٠-٢٢٥، عام ٢٠٢٣.

١٢. الملخص باللغة الإنجليزية

This study investigates the effects of tropical salinity fluctuations on osmoregulation and survival of larvae. Experiments were conducted at the Marine Biology Laboratory, Eastern Coast University, during summer 2022 and winter 2023, exposing larvae of three tropical fish species to salinity levels ranging from 20 to 45 ppt. Results showed that sudden salinity decrease led to a 34% increase in mortality within 48 hours, while gradual acclimation was more effective in maintaining osmotic balance. Larvae reared in variable salinity environments were also more resistant to osmotic shocks compared to those reared in stable environments. These findings suggest that projected climate changes in the region may significantly threaten the recruitment success of tropical fish.

١٣. الكلمات المفتاحية

الأسموزية، اليرقات، الملوحة، الأسماك الاستوائية، التكيف، البقاء

١٤. تاريخ المراجعة

تمت مراجعة هذه الدراسة من قبل لجنة التحكيم في مجلة علوم البحار الحيوية.

١٥. الملاحق

الملحق أ: بروتوكول قياس الصوديوم في الدم.
الملحق ب: بيانات الخام لكل تكرار.

١٦. الاختصارات المستخدمة

ANOVA: تحليل التباين الأحادي
ppt: جزء في الألف
مم: ملليمتر
°م: درجة مئوية

١٧. الشكر والتقدير

تتقدم الدراسة بالشكر لطاقم سفينة البحث "الريف" على مساعدتهم في جمع العينات، ولمنحة البحث رقم ٢٠٢٢/٠٤٧ من صندوق دعم البحث العلمي.

١٨. المراجع

١. الهيئة الدولية للمناخ البحري. (٢٠٢١). تقرير التغيرات المناخية في المناطق الاستوائية. جنيف: منشورات الهيئة.

٢. منصور، ل. ر. (٢٠١٩). فسيولوجيا اليرقات في البيئات المتقلبة. مجلة علوم البحار الحيوية، ١٢(٣)، ٢١٠-٢٢٥.

٣. العطار، ي. ك. (٢٠٢٠). أساليب قياس التوازن الأسموزي في الأسماك. دليل المختبر، ط٢. المرجان: مطبعة الساحل.